

AUTOMATISATION DES COMMANDES D'UN DRONE PAR DéTECTION D'OBJETS ET INTÉGRATION DE LLM

Youssef Razouki

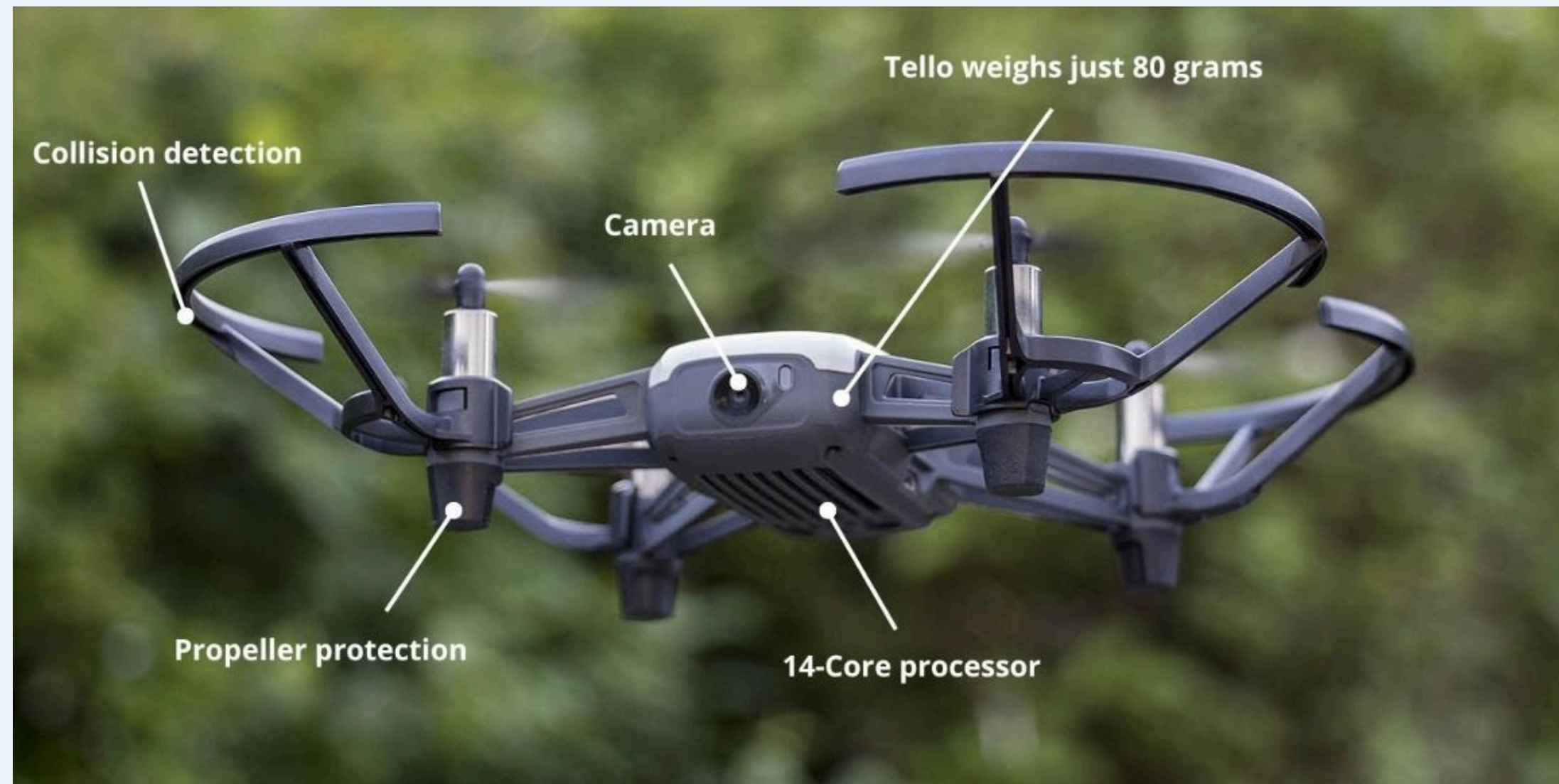
Tom Muller

encadré par M. Farid Dinar

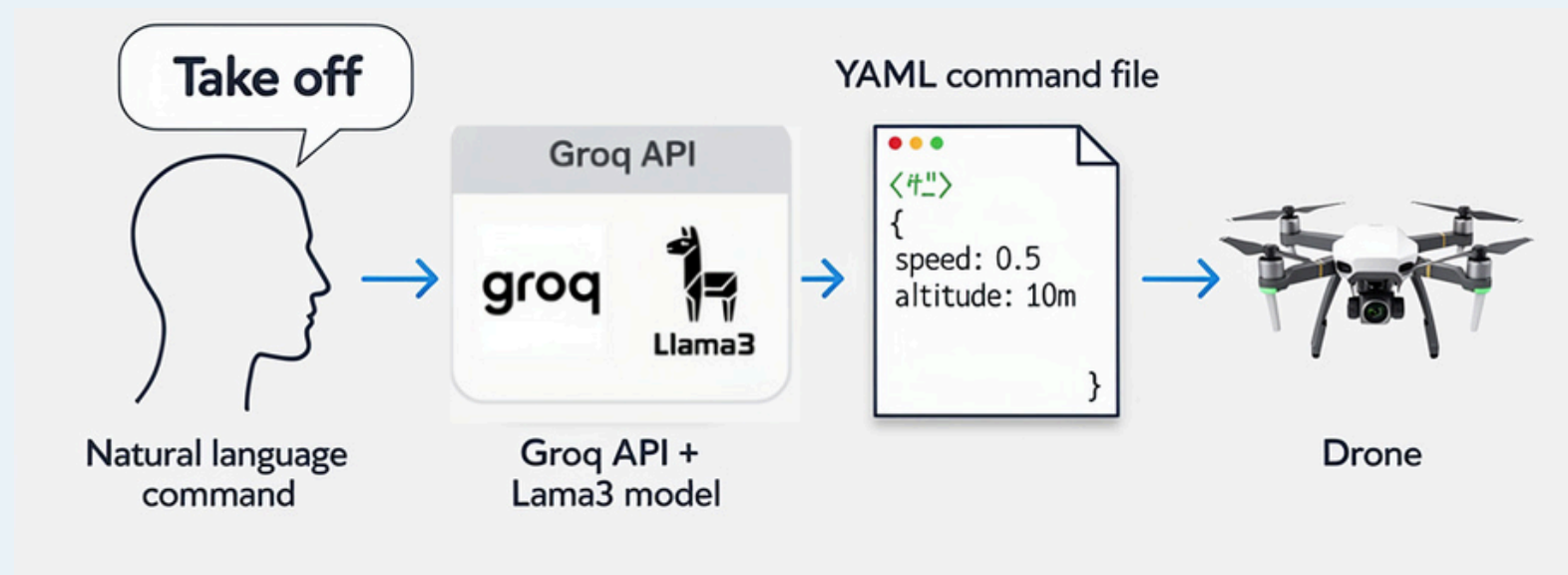
26 janvier 2026



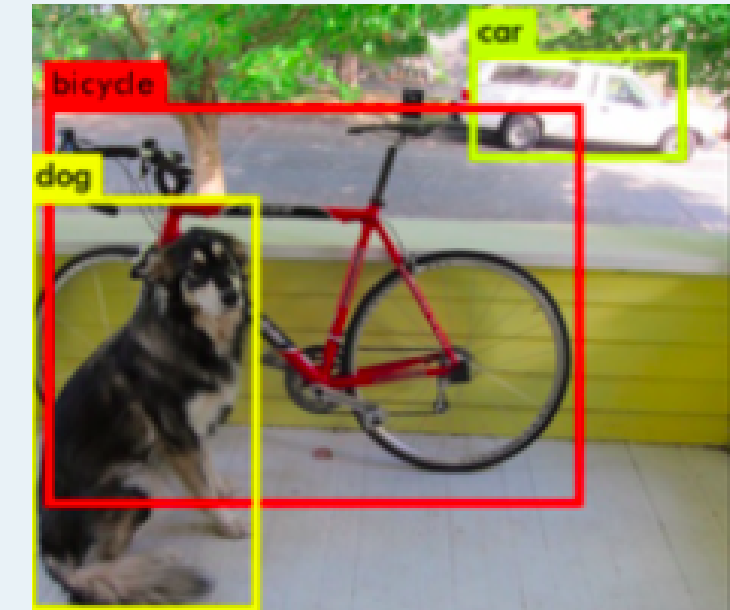
CONTEXTE



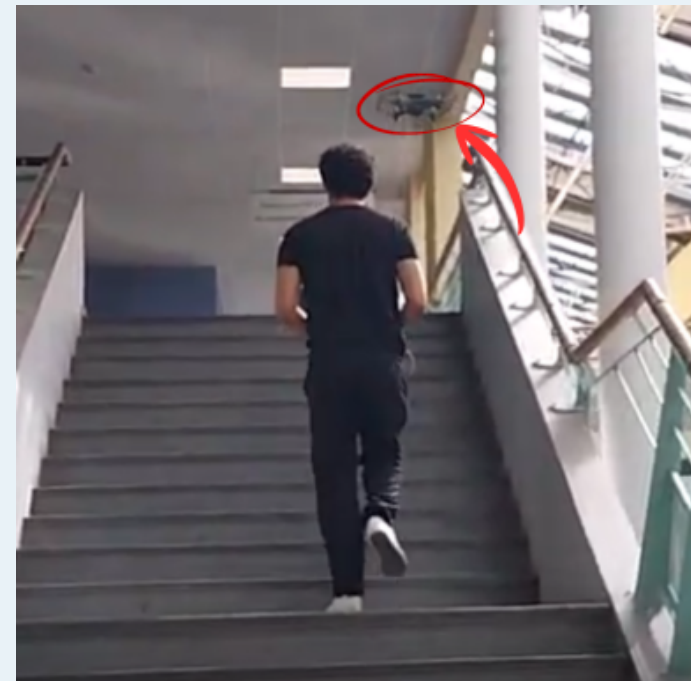
3 GRANDS AXES



Contrôle du drone par LLM

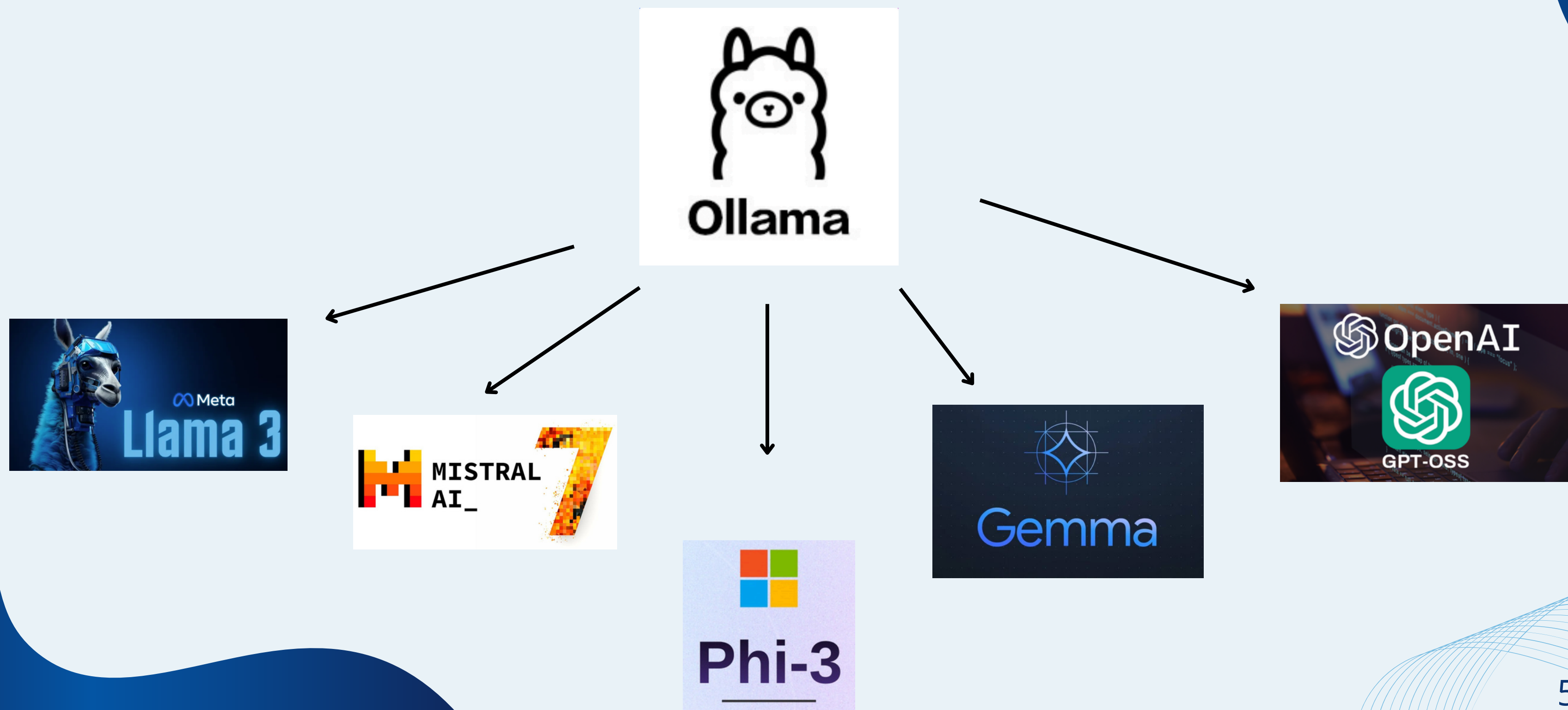


Détection d'objets avec YOLO



Suivi automatique d'objets ou de personnes

LLM EN LOCAL



LLM EN LOCAL

Take off go up by 1 meter move forward 3 meters and then land



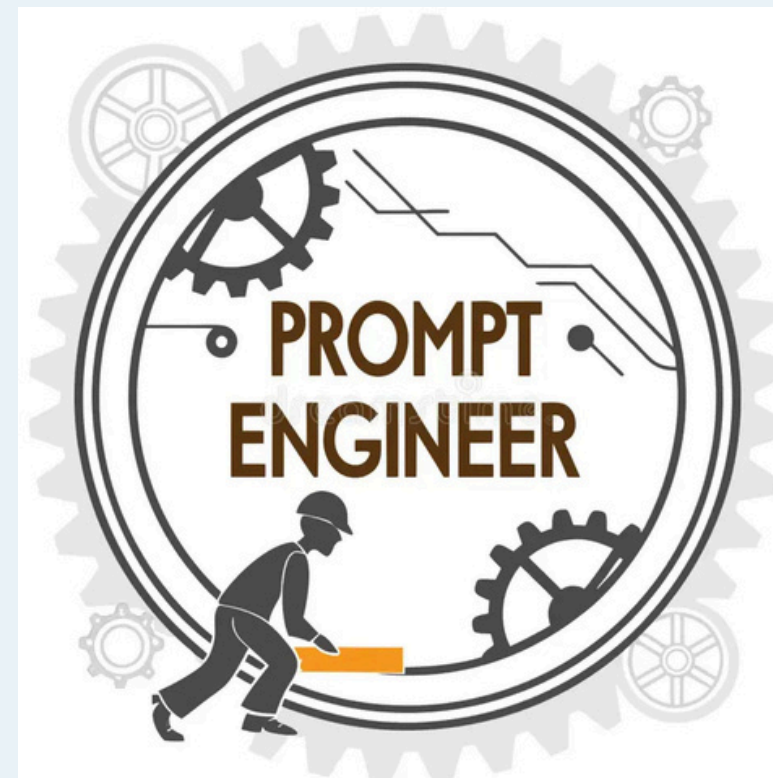
LLM EN LOCAL

Tableau 1 - Comparaison des performances des modèles locaux pour la commande : « Monte de 10 m puis va à gauche de 8 m »

Modèle	Temps de réponse (s)	Commandes générées (sortie brute)	Remarques
Llama3	6.36	takeoff, move(up, 1000), move(left, 800)	Commande parfaitement conforme.
Mistral :7b	6.29	move(up, 1000), move(left, 800)	Oubli du « takeoff »
Phi3 :mini	4.09	takeoff, move(forward, 100), move(left, 80)	Erreur de direction (« forward » au lieu de « up »)
Gemma :7b	10.46	takeoff, move(up, 100), move(left, 80)	Temps élevé
GPT-oss	27.17	takeoff, move(up, 1000), move(left, 800)	Latence très élevée

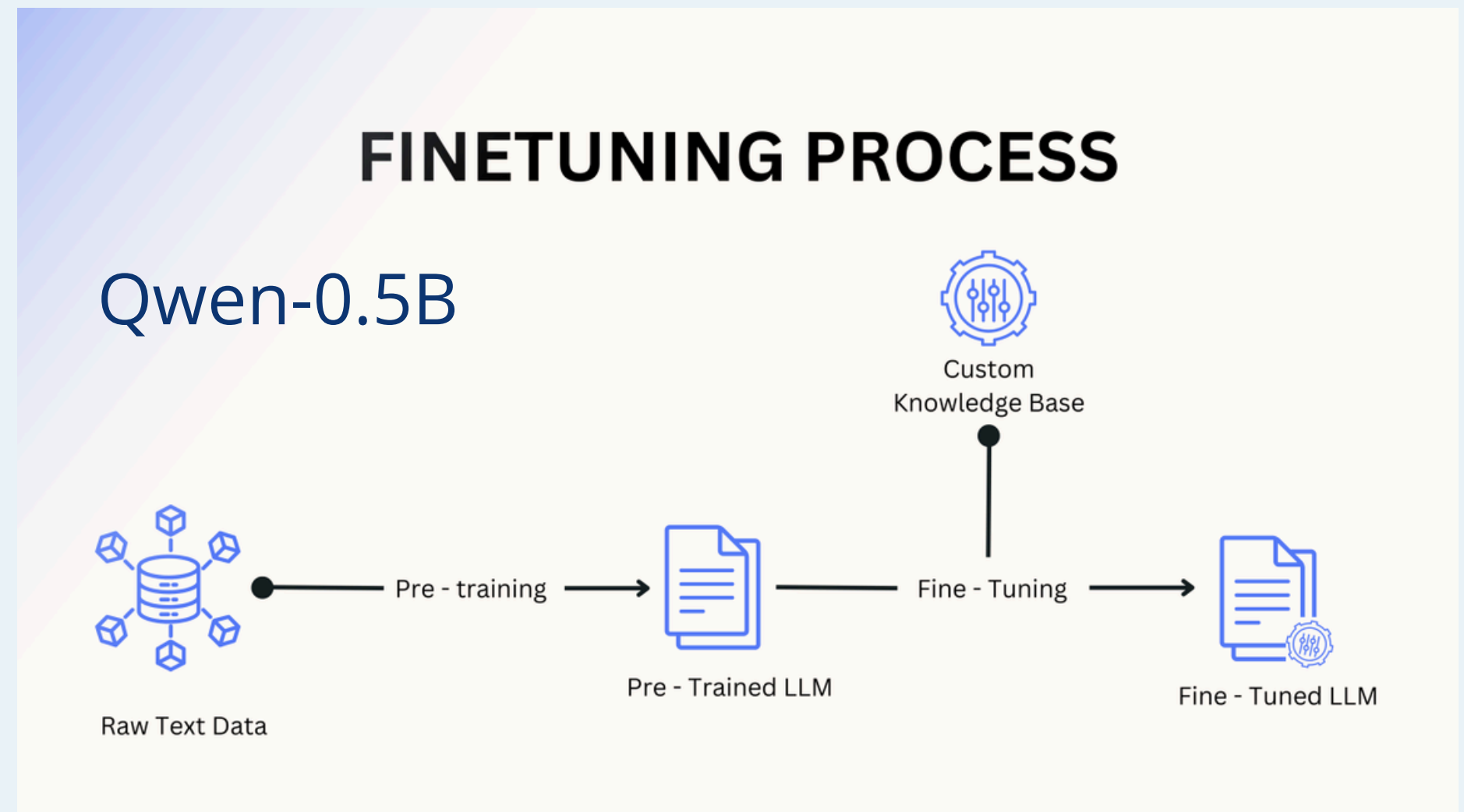
PROBLÉMATIQUE DES LLM LOCAUX

- Temps de réponse
- Capacité de raisonnement
- Exigences de performance
- Robustesse



FINE-TUNING

- Réponses plus précises et cohérentes
- Style de réponses
- Meilleure robustesse
- Réduction des erreurs par rapport à un modèle “généraliste”



PROMPT ENGINEERING

les ressources sont limitées (CPU/GPU, mémoire)

- Ajouter contexte + exemples + règles + format $\Rightarrow$ prompt volumineux.
- Conséquences :
 - Temps de traitement plus long
 - Coût de calcul plus élevé
 - Incohérences : le modèle peut oublier des détails
ou ne pas respecter toutes les contraintes

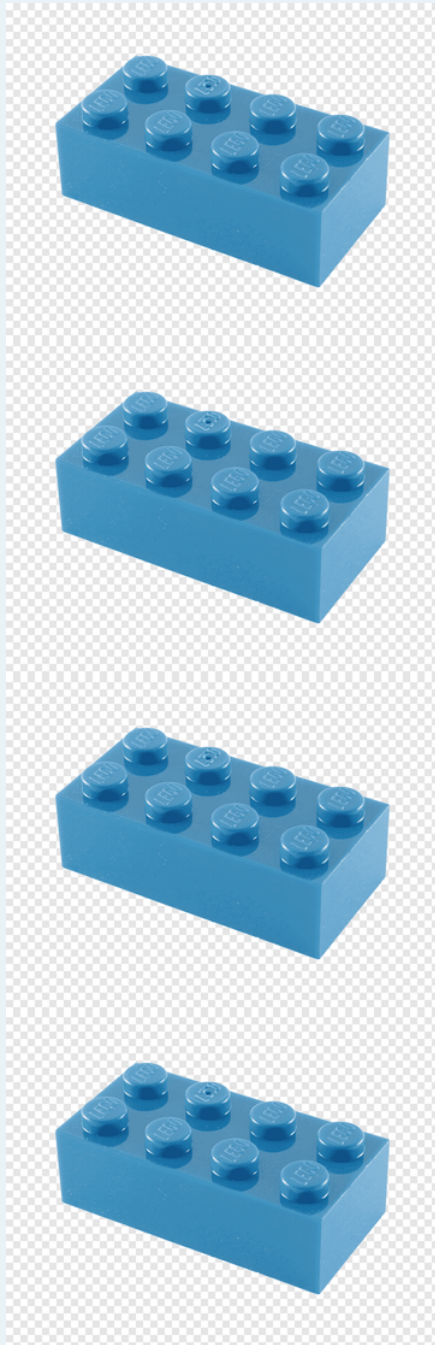
TRANSITION VERS UN LLM EN LIGNE



LES BÉNÉFICES D'UN LLM NON LOCAL (CLOUD / HÉBERGÉ)

- Meilleures performances
- Latence stable
- Contexte plus large
- Maintenance simplifiée
- Mises à jour automatiques

Logique de contrôle avec un LLM

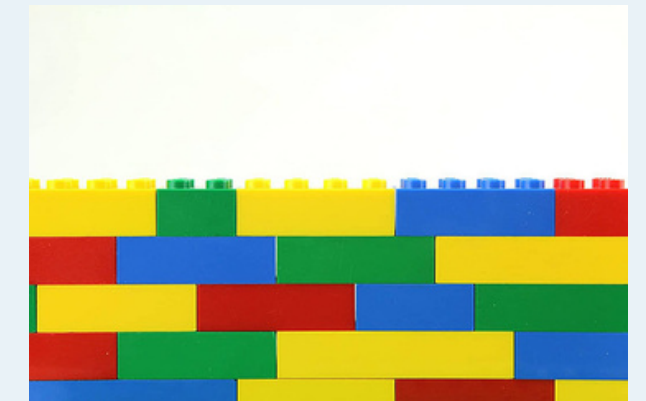
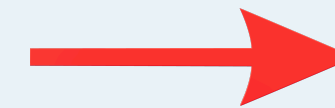


takeoff

move(direction, distance)

rotate(direction, degrees)

open_camera(...)



LLM EN LIGNE

Take off and fly in a square, with each side 3 meters long

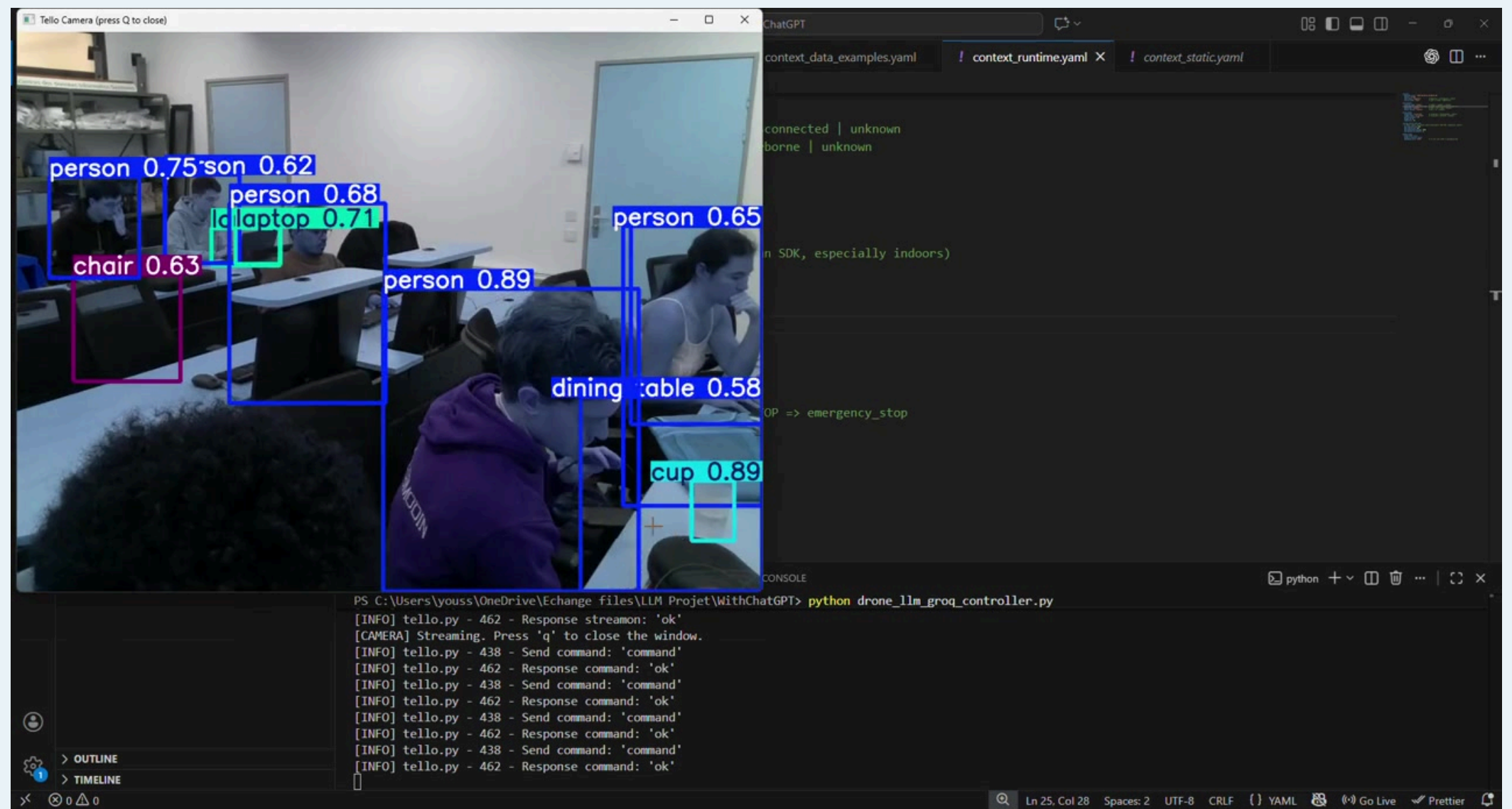


INTÉGRATION DE YOLO



INTÉGRATION DE YOLO

Takeoff and detect all for 10s



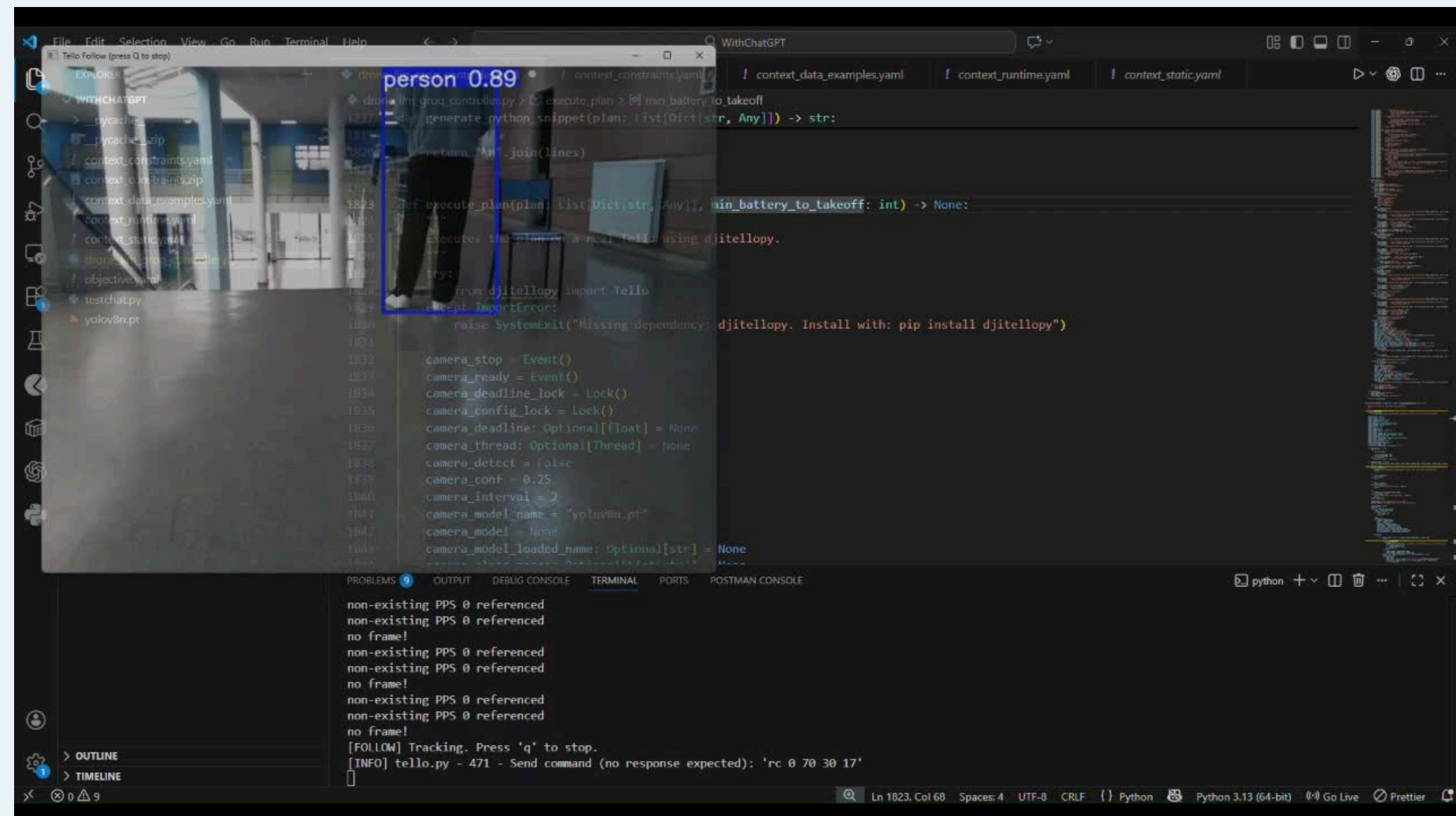
SUIVI AUTOMATIQUE

Takeoff and follow a person for 30s and keep the distance between you 3m



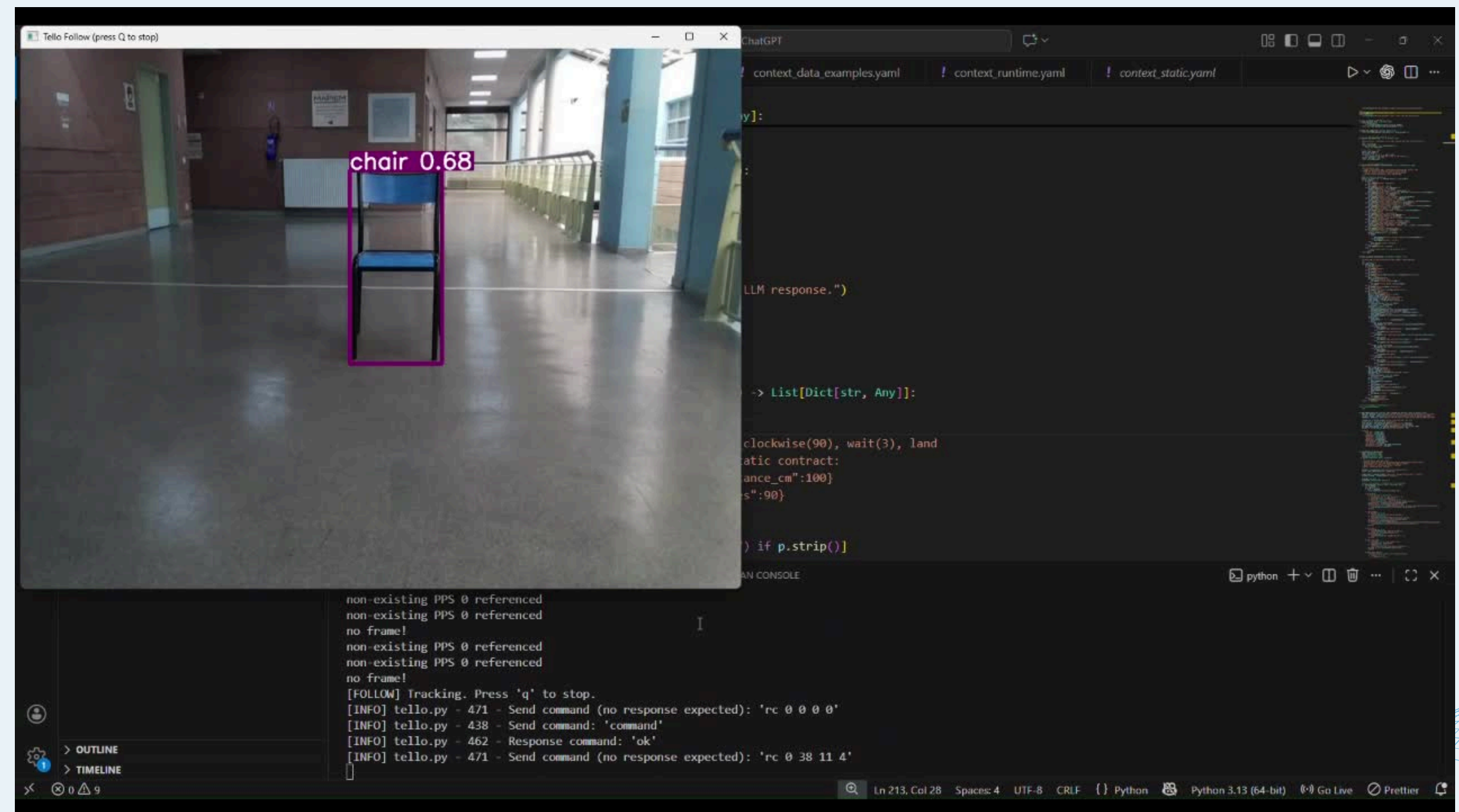
SUIVI AUTOMATIQUE

Takeoff and follow a person for 30s and keep the distance between you 1m



SUIVI AUTOMATIQUE

Takeoff and follow a chair for 30s and keep the distance between you 2m



Conclusion

QUESTIONS